

# 1. QUY ĐỊNH VỀ SOẠN THẢO VÀ KÝ HIỆU

- ① Các công thức, số đều phải đưa vào môi trường toán. Ví dụ: Với  $m$  là tham số, tam giác  $ABC$  đều có các cạnh bằng  $3$ .
- ② Dấu chấm câu không được nằm trong dấu đô la  $$$ . Mà phải nằm ngoài, trừ một số trường hợp như  $\$.ABC$ ,  $\$A(2; 3)$ ,  $\backslash[abc.\backslash]$ ...
- ③ Sau “là, bằng, thì ...” không có dấu hai chấm “:”
- ④ Dấu “dấu nháy kép” dùng  $\backslashlq\backslashlq$  dấu nháy kép $\backslashrq\backslashrq$   
Hoặc Dấu “dấu nháy kép” dùng “‘dấu nháy kép’”
- ⑤ Gõ tập xác định theo  $\mathscr{D}$ :  $\mathscr{D}$ .
- ⑥ Hiệu tập hợp dùng  $\Omega \setminus A$ , không dùng  $\backslash A$ .
- ⑦ Gõ tập rỗng dùng  $\varnothing$  (không dùng ký hiệu khác).
- ⑧ Gõ dấu nhân dùng  $\times$  hoặc  $\cdot$  không dùng dấu chấm  $.$ , khuyến khích bỏ dấu nhân trong nhiều trường hợp không cần thiết có: như  $2a$  ta không viết  $2.a$ .
- ⑨ Gõ  $\ldots$  cho liệt kê phần tử như "tập hợp  $A = \{1, 2, \dots, 9\}$ " và gõ  $\cdots$  cho các phép toán tương tự  $1 + 2 + \dots + 9$  hoặc  $1 \cdot 2 \cdots 9$ .
- ⑩ Gõ dấu phẩy thập phân ta dùng  $\{, \}$ 234 và được 1,234.
- ⑪ Gõ hệ và 
$$\begin{cases} x = a \\ y = b \\ z = c \end{cases}$$
 dùng lệnh  $\heva{\&x=a\backslash\&y=b\backslash\&z=c}$ , có dấu  $\&$  để canh thẳng hàng hoặc  $\begin{cases} x = a \\ y = b \\ z = c \end{cases}$  (có dấu  $\&$  để canh thẳng hàng).
- ⑫ Gõ hệ 
$$\begin{cases} x = a \\ y = b \\ z = c \end{cases}$$
 dùng lệnh  $\hoac{\&x=a\backslash\&y=b\backslash\&z=c}$ , có dấu  $\&$  để canh thẳng hàng hoặc dùng lệnh  $\left[\begin{aligned} \&x=a\backslash\&y=b\backslash\&z=c \end{aligned}\right]$  (có dấu  $\&$  để canh thẳng hàng).
- ⑬ Gõ tổ hợp chỉnh hợp hoán vị  $C_n^k$  dùng  $\mathrm{C}_n^k$ ,  $A_n^k$  dùng  $\mathrm{A}_n^k$ ,  $P_n$  dùng  $\mathrm{P}_n$ , gõ xác suất dùng  $P(A)$  dùng  $\mathrm{P}(A)$ .
- ⑭ Gõ phép tịnh tiến, quay, vị tự, ...  $T_{\vec{v}}$  dùng  $\mathrm{T}_{\vec{v}}$ ,  
 $Q_{(O,\alpha)}$  dùng  $\mathrm{Q}_{(O,\alpha)}$ ,  
 $V_{(I,k)}$  dùng  $\mathrm{V}_{(I,k)}$ .
- ⑮ Gõ  $dx$ ,  $e$ ,  $i$  dùng  $\mathrm{d}x$ ,  $\mathrm{e}$ ,  $i$ .

- 16 Gõ max, min dùng  $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x)$ ,  $\min_{x \in \mathcal{D}} f(x)$   $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x)$ ,  $\min_{x \in \mathcal{D}} f(x)$ .
- 17 Gõ điểm cực trị ta dùng  $x_{\text{CD}}$ ,  $x_{\text{CT}}$ .
- 18 Gõ đơn vị: in đứng và không cho vào ngoặc, có dấu cách giữa số và đơn vị, ví dụ như  $3\text{ cm}$ ;  $4\text{ m}^2$ ;  $5\text{ m/s}$ ; ...
- 19 Nguyên hàm, tích phân dùng:  $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x$
- 20 Song song dùng  $a \parallel b$ , không dùng  $//$ ; vuông góc dùng  $a \perp b$ :  $a \perp b$ .
- 21 Ký hiệu độ  $90^\circ$  dùng:  $90^\circ$  không dùng  $90^0$  hay  $90^o$ .
- 22 Khoảng cách dùng:  $\mathrm{d}[\Delta, \Delta']$  hoặc  $d(\Delta, \Delta')$ ;
- 23 Góc trong các giá trị lượng giác **không dùng**  $\widehat{\phantom{x}}$ , tức là chỉ gõ  $\cos A$ ,  $\sin(AB, DC)$ , ... trừ khi gõ  $\widehat{ABC}$
- 24 Gõ mặt phẳng hoặc đường thẳng dùng  $(P) \colon ax+by+cz+d=0$ :  $(P) \colon ax+by+cz+d=0$
- 25 Véc-tơ của mặt phẳng dùng  $\overrightarrow{n}_P$ :  $\vec{n}_P$  hoặc  $\vec{n}_{(P)}$
- 26 Đưa hình vào  $\text{\immediat}{câu dẫn}{code hình}$  hoặc  $\text{\immediat}{câu dẫn}{code hình}$  (khuyến khích dùng  $\text{\immediat}{câu dẫn}{code hình}$ ).
- 27 Bảng biến thiên không phải kẻ khung ngoài, khi nằm riêng phải đặt trong môi trường `center`.
- 28 Bảng biến thiên dòng  $x$ ,  $y'$  và  $y$  khai báo như sau:  
`\tkzTabInit[nocadre,lgt=1.2,espc1=2.5,deltacl=0.6]%phần bắt buộc.`  
`{ $x$  /0.6, $y'$  /0.6, $y$  /2}%phần bắt buộc`  
 Trong đó kích thước của dòng  $x$ ,  $y'$  không được quá cao, từ  $0.6 \rightarrow 1$ .
- 29 Sử dụng  $\left( \dots \right)$  hay  $\left[ \dots \right]$  cho các khoảng, đoạn.
- 30 Sau lệnh của L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X phải có dấu cách ví dụ: `\True $x=2$, $\triangle ABC$`.
- 31 Phân số đứng riêng xài `\dfrac{A}{B}`:  $\frac{A}{B}$ ,  
 phân số ở cơ số, số mũ, cận tích phân dùng `\frac` hoặc `\tfrac`:  $\int_a^b f(x) dx$
- 32 Gõ các chữ phiên âm: gõ đủ dấu, có gạch ngang ở giữa, ví dụ như mô-đun, véc-tơ, vi-rút, ...
- 33 Không được lệnh gõ tắt và định nghĩa thêm bất cứ môi trường nào khác ngoài quy định.
- 34 Không dùng lệnh `\hfill` khi bắt đầu gõ bài tập, cứ để mặc định cho đồng nhất giữa các đề  
 - Không dùng lệnh `\\`, `\par`, `\hfill` khi bắt đầu soạn lời giải  
 - Sau các môi trường `enumurate`, các lệnh `\immediat`, `\immediatpar`, ... đã tự động xuống dòng, thầy cô không gõ thêm lệnh `\\`, `\par`, ...

## 2. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY LỜI GIẢI

- 1 Các ý nhỏ dùng môi trường liệt kê **enumerate** phải để mặc định, **KHÔNG** thêm tham số bổ sung `\begin{enumerate}[a)]...`, (trừ một số trường hợp đặc biệt).
- 2 Các ví dụ hoặc bài tập có các ý liệt kê dài, không chia cột (số cột bằng 1) thì phải sử dụng môi trường liệt kê **enumerate**; nếu muốn chia cột (2 cột trở lên) khi sử dụng môi trường liệt kê thì soạn theo cấu trúc:

```
\begin{listEX}[Số cột]
\item Ý 1.
\item Ý 2.
\end{listEX}
```

Các ví dụ:

```
\begin{vd}
Giải các phương trình sau
\begin{listEX}[2]
\item  $x^2-x+1=0$ .
\item  $2x^2-x-3=0$ .
\item  $3x^2+5x-8=0$ .
\item  $-x^2+x-3=0$ .
\item  $-x^2-x+3=0$ .
\item  $5x^2-6x+1=0$ .
\end{listEX}
\end{vd}
```

Giải các phương trình sau

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| a) $x^2 - x + 1 = 0$ .   | b) $2x^2 - x - 3 = 0$ .  |
| c) $3x^2 + 5x - 8 = 0$ . | d) $-x^2 + x - 3 = 0$ .  |
| e) $-x^2 - x + 3 = 0$ .  | f) $5x^2 - 6x + 1 = 0$ . |

Ta có  $\triangle ABC$  cân tại  $A$  `\tagEX{1}`

Ta có  $\triangle ABC$  cân tại  $A$  (1)

- ③ Giống công thức trong môi trường `{eqnarray*}` và thêm lệnh `\allowdisplaybreaks` bắt buộc để tự động ngắt công thức toán khi sang trang

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ \Leftrightarrow f_1(x) &= g_2(x) \\ \Leftrightarrow f_3(x) &= 0 \end{aligned}$$

```
\allowdisplaybreaks
\begin{eqnarray*}
& & f(x)=g(x)\\
&\Leftrightarrow & f_1(x)=g_2(x)\\
&\Leftrightarrow & f_3(x)=0
\end{eqnarray*}
```

- ④ Dấu chấm của hệ phương trình  $\begin{cases} ax + b = y \\ ay + b = x \end{cases}$ . Đặt sau cùng của hệ nếu nằm trên cùng 1 dòng với câu khác và đặt ở phương trình cuối nếu hệ đứng một mình.

$$\begin{cases} ax + b = y \\ ay + b = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ax - y = -b \\ ay - x = -b. \end{cases}$$